

حسن نصیری خونساری هستم، رتبه دوم جشنواره خوارزمی و عضو بنیاد نخبگان و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش طراحی کاربردی از دانشگاه صنعتی شریف، در حال حاضر در یک شرکت واقع در پارک علم و فناوری شریف به عنوان مهندس طراح مکترونیک در حوزه‌ی رباتیک صنعتی مشغول هستم.

عرایض بنده با عنوان ایران در مسیر پیشرفت بیشتر در مورد افزایش کارایی سیستم آموزش عالی کشور می باشد و امیدوارم که این نکات در این مسیر کمک کوچکی برای بهتر شدن وضعیت فعلی باشد. از سالیان دراز یکی از مهمترین مسائل موجود در آموزش عالی ارتباط صنعت و دانشگاه می باشد. این ارتباط هرچه بیشتر باشد علاوه بر این که باعث پیشرفت صنعتی کشور می شود و با توجه به تامین مالی تعریف پایان نامه ها از فرار مغز ها و مهاجرت تحصیلی نیز جلوگیری می کند زیرا یکی از مهمترین علت های مهاجرت تحصیلی در واقع عدم نیاز به دانش تخصصی فرد در کشور می باشد. به این شکل که نخبه ما دانش خود را در کشور بدون استفاده میابد. زیرا فعالیت پژوهشی اش در حیطه نیاز های روز کشور تعریف نشده است و لذا حس به کارگیری این علم در او از بین می رود و بی انگیزه می شود.

بنظر من بهترین و اثربخش ترین کاری که برای ارتباط بهتر پژوهش و صنعت میشود انجام داد این هست که معیار های رتبه بندی اساتید دانشگاه را از حالتی که به مقاله وابسته باشد به حالتی که به کار صنعتی با یکسری شرایط خاص مثل اثربخشی اقتصادی وابسته باشد تغییر دهند تا مثلا برای ارتقاء از استادیار به دانشیار، استادان بزرگوار سعی کنند پروژه های صنعتی را وارد دانشگاه نمایند. همچنین از صنعت خواسته شود که حداقل قسمتی از نیازهای واقعی خود را به دانشگاه عرضه کند و هزینه اجرای این نیاز را تامین نماید و دانشجویان متعددی در این زمینه فعالیت نمایند تا واقعا نیاز کاملا مرتفع شود. مثلا اگر در این میان دولت بتواند نظارت کند و بر اساس این که چند نیاز واقعی برطرف شده کمی معافیت مالیاتی برای واحد صنعتی لحاظ کند تا تشویق شود.

در سایر کشورها دانشگاهها توسعه پیدا می کنند براساس نیاز، کرسی ها بر اساس نیاز شکل می گیرند و آدمها براساس آن روی آنها می نشینند. دانشگاهها تعداد زیادی سوال به سمتشان می آید و کسی برای چیزی که نیازی پشتش نباشد کار نمی کند. در ایران به اندازه‌ی کافی موضوع از طرف نهادها و دولت نمی آید به دانشگاه ها، اگر میزان حقوق و مزایای اساتید براساس حل مسئله ها بود احتمالا وضعیت بهتری به

وجود می‌آمد. در برخی دانشگاه‌های خارجی چند ماه حقوق استاد از بودجه دانشگاه داده می‌شود و چندین ماه از آن باید با تحقیقات خود استاد به دست بیاید.

روند صحیح تعریف پایان نامه این است که پروژه‌های دانشجویان دکتری برگرفته از یک نیاز صنعتی باشد که حامی مالی داشته باشد تا بتواند مشکلی را حل کند. تصحیح روند فعلی برعهده قانونگذاران، دولت، صنعت و اساتید است.

متأسفانه در حال حاضر اغلب پژوهشگران ما نیازهای علمی کشورهای خارجی را برطرف می‌نمایند. تب گرفتن مدرک دکتری در کشور شدت گرفته است در حالی که شاید نیاز فعلی کشور نیازی به این حد از دانش نداشته باشد و بیشتر نیازمند تجربه، مهارت و توانایی حل مسائل صنعتی باشد که کمتر در مقطع دکتری در ایران محقق می‌شود.

یادم هست که در یکی از کلاس‌ها یکی از دانشجویها گفت که چون بودجه نیست، ما مجبوریم که تزه‌ها را به صورت تئوری و فقط در کامپیوتر پیش ببریم دکتر دورعلی جواب داد که: (کمبود بودجه دلیل بر انجام کار عبث نیست. فردوسی هم بدون بودجه شاهنامه را نوشت، درسته که سلطان محمود بعداً طلاها را فرستاد اما موقعی که داشتن طلاها را می‌آوردن، فردوسی جنازه اش روی دوش مردم بود. فردوسی رفت، سلطان محمود هم رفت ولی شاهنامه باقی ماند.)

در دهه پنجاه تعداد زیادی از ژاپنی‌ها داشتند در آمریکا در دانشگاه MIT درس می‌خواند. آن زمان آنها رفتند کشورهای دیگر درس خواندند فوق لیسانس و دکتری گرفتند ولی تک تکشان برگشتند تقریباً یک ژاپنی نبود که برود روی پروژه ای کار بکند که بدرد آمریکا بخورد، در اصل از قبل برای او برنامه ریزی شده بود که قرار هست برود آنجا روی یک مسئله خاص کار کند که در کشور خودش مورد نیاز است و حتی خود ژاپن گرنت می‌داد که این کار را تسهیل کند. تا از کمک استادان آمریکا و با بودجه ژاپن نیازهای صنعتی اش پیش برود. اینطور نبود که بروند مقالات کشورهای دیگر را ببینند نگاه کنند در قسمت پیشنهادات و کاری که آنجا گفته شده را انجام دهند! بعد هم تبدیل به یک مقاله بکنند و دوباره تحویل آنها دهند. کار تحقیقاتی باید نفعی به حال کشور داشته باشد، تبدیل به ثروت شود تبدیل به فناوری شود و موجب پیشرفت کشور باشد. ما سالانه 260,000 فارغ‌التحصیل مهندسی در کشور داریم که 260,000 تز می‌نویسند طبیعتاً باید 260,000 مسئله از کشور حل شود. اگر اینطور شود این آموزش عالی هدف دار است. ارزشمندترین سرمایه ای که هدر می‌رود عمر دانشجویی ست که روی تز کار می‌کند که متأسفانه از دست می‌رود.

در حال حاضر گسترش بی رویه داده ایم که همه بشوند مهندس و دکتر، در حالی که قصد این نبوده که به هرکس صرفاً یک مدرک دکتری بدهیم، هدف این بوده که هر دانشجو از طریق مدرک دکتری یک مسئله از مملکت را حل کند. اگر مسئله به تعداد کافی داشتیم باید به آن تعداد تز دکتری تعریف کنیم و گرنه عمر و سرمایه ها را تلف کرده ایم. تحصیلات عالی در مملکت پایه پیشرفت مملکت است باید اینطور باشد که دانشجوها در کارشناسی یاد گرفته باشند و در کارشناسی ارشد بروند مشکل را حل کنند. به این بهانه می توان گفت که تخصص هم افزایش یافته اگر مثل آلمان مراکز تحقیقاتی داشته باشیم مهندس ها هم میتوانند بروند تحقیق کنند و فناوری توسعه دهند نیاز نیست همه بروند دکتری بگیرند. دکتری برای کسانی هست که تشنه ی تحقیقات باشند. در صورتی که در ایران مسائلی مثل سربازی و عدم توانایی اشتغال... باعث شده برخی جوان ها مجبور به تحقیقات باشند و بخاطر این اجبار باید یک تز بنویسند و چون تز هم یک عنوان می خواهد مجبورند بروند موضوعی هرچند بدون کاربرد پیدا کنند. اغلب، تنها چیزی که در ذهن نیست این است که یک مسئله حل شود و باری از روی دوش صنعت برداشته شود. تعداد کمی از ترها در ایران در صنعت استفاده می شود در حالی که در کشورهایی مثل سنگاپور و مالزی تعداد ترها، یک دهم ماست ولی 85 درصدش در صنعت به کار می رود. به همین علت پیشرفت فناوری در آنجا هم بالاست. اقتصاد، سیاست و هدف دار بودن نظام آموزش عالی هر سه بسیار مهم و تاثیر گذارند.